



中华人民共和国电力行业标准

DL/T 618 — 2011
代替 DL/T 618 — 1997

气体绝缘金属封闭开关设备 现场交接试验规程

Guide for hand-over test of gas-insulated metal-enclosed switchgear on site

2011-07-28 发布

2011-11-01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 GIS 现场交接试验项目 1

4 外观及质量检查 2

5 主回路电阻测量 2

6 元件试验 2

7 SF₆ 气体的验收试验 2

8 SF₆ 气体湿度测量 3

9 气体密封性试验 3

10 气体密度继电器及压力表校验 4

11 机械操作及机械特性试验 4

12 联锁与闭锁装置检查 4

13 主回路绝缘试验 4

14 局部放电测量 5

15 辅助回路和控制回路的绝缘试验 6

附录 A（资料性附录） 关于现场绝缘试验技术和实施方法的建议 7

前 言

本标准是对 DL/T 618—1997 的修订。本次修订的主要内容如下：

- 在范围中补充了“介于敞开式和 GIS 之间的成套开关设备也可以参考本标准”；
- 外观检查增加了对接地的要求，对避雷器安装、监测装置的密封等的要求；
- 补充了主回路电阻的现场测试值不得超过控制值 R_n ，还应注意与出厂值和三相平衡度的比较；
- 交接试验项目增加了机械操作和机械特性试验；
- 修改了 GIS 的密封性要求，年漏气率不大于 0.5%；
- 补充了耐压试验中由于条件限制未考核到的部分，可考虑通过系统施加运行电压进行检验，时间不少于 1h。

本标准实施后代替 DL/T 618—1997。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国电力科学研究院。

本标准参加起草单位：广东电网公司电力科学研究院、华东电网有限公司、上海市电力公司超高压输变电公司、广州供电局、华北电力科学研究院有限责任公司、青海电力科学试验研究院、云南电力研究院、西北勘测设计研究院。

本标准主要起草人：李博、郭碧红、陈锦清、刘兆林、吴钧、李刚、徐党国、何宝龙、赵现平、阮全荣。

本标准代替的 DL/T 618—1997 于 1997 年 8 月 4 日首次发布，本次为第一次修订。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

1 范围

本标准规定了 GIS 在现场安装后、投入运行前应进行的交接试验项目和技术要求。

本标准适用于额定电压 72.5kV 及以上、频率为 50Hz 的气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称 GIS）现场交接验收试验。72.5kV 以下的 GIS 可参考本标准。

本标准适用于全部或部分采用 SF₆ 气体作为介质的气体绝缘金属封闭开关设备；介于敞开式和 GIS 之间的成套开关设备也可以参考本标准。

GIS 新安装部分、扩建部分及解体检修部分均应按本标准试验。

除本标准另有规定外，各元件应按各自相应的标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 5832.1 气体湿度的测定 第 1 部分：电解法

GB/T 5832.2 气体中微量水分的测定 第 2 部分：露点法

GB 7674 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB 12022 工业六氟化硫

GB/T 16927.1 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求

GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

DL/T 506 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法

DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 617 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

3 GIS 现场交接试验项目

GIS 在现场安装后投入运行前，应进行的现场交接试验项目包括：

- a) 外观及质量检查（见第 4 章）。
- b) 主回路电阻测量（见第 5 章）。
- c) 元件试验（见第 6 章）。
- d) SF₆ 气体的验收试验（见第 7 章）。
- e) SF₆ 气体湿度测量（见第 8 章）。
- f) 气体密封性试验（见第 9 章）。
- g) 气体密度继电器及压力表校验（见第 10 章）。
- h) 机械操作及机械特性试验（见第 11 章）。

- i) 联锁与闭锁装置检查（见第 12 章）。
- j) 主回路绝缘试验（见第 13 章）。
- k) 局部放电测量（见第 14 章）。
- l) 辅助回路和控制回路的绝缘试验（见第 15 章）。

4 外观及质量检查

- 4.1 检查 GIS 整体外观，所有铭牌、标牌安装位置应正确；油漆应完好、无锈蚀损伤，高压套管应无损伤等。
- 4.2 检查各种充气、充油管路，阀门及各连接部件的密封应良好；阀门的开闭位置应正确；管道的绝缘法兰与绝缘支架应良好。
- 4.3 检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示应正确。
- 4.4 检查各种密度继电器、压力表、油位计的指示应正确。
- 4.5 检查汇控柜上各种信号指示、控制开关的位置应正确。
- 4.6 检查各类箱、门的关闭情况应良好。
- 4.7 检查隔离开关、接地开关连杆的螺钉应紧固，检查波纹管螺钉位置应符合制造厂的技术要求。
- 4.8 检查所有接地应可靠。检查电压互感器的高压末端、二次绕组一端应可靠接地。

5 主回路电阻测量

- 5.1 主回路电阻测量应采用直流压降法，测试电流不小于 100A。
- 5.2 制造厂应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值 R_n （ R_n 是产品技术条件规定值）和出厂实测值，并提供测试区间的测试点示意图以及电阻值。
- 5.3 现场测试值不得超过控制值 R_n ，还应注意与出厂值的比较和三相测试值的平衡度。
- 5.4 有引线套管的可利用套管注入测量电流进行测量。
- 5.5 接地开关导电杆与外壳绝缘的，可临时解开接地开关的接地连接线，利用回路上两组接地开关导电杆关合到测量回路上进行测量。
- 5.6 若接地开关导电杆与外壳不能绝缘分隔的，可先测量导体与外壳的并联电阻值 R_0 和外壳的直流电阻值 R_1 ，然后按下式计算回路电阻总值 R ：

$$R = \frac{R_0 R_1}{R_1 - R_0}$$

6 元件试验

- 6.1 各元件试验按 GB 50150 相应章节的有关规定进行，但对无法独立进行试验的元件可不单独进行试验。
- 6.2 若金属氧化物避雷器、电磁式电压互感器与母线之间连接有隔离开关，在工频耐压试验前进行老练试验时，可将隔离开关合上，加额定电压检查电磁式电压互感器的变比以及金属氧化物避雷器阻性电流和全电流。
- 6.3 若交流耐压试验采用调频电源时，电磁式电压互感器经计算其频率不会引起饱和，经与制造厂协商可与主回路一起进行耐压试验。

7 SF₆ 气体的验收试验

- 7.1 新气到货后，应检查是否有制造厂的质量证明书，其内容包括生产厂名称、产品名称、气瓶编号、净重、生产日期和检验报告单。
- 7.2 新气到货后一个月内，每批抽样数量按 GB 12022 规定执行，按表 1 进行检验复核。

表1 SF₆新气质量标准

指 标 项 目		GB 12022 指标
六氟化硫 (SF ₆) 的质量分数 (不小于, %)		99.9
空气的质量分数 (不大于, %)		0.04
四氟化碳 (CF ₄) 的质量分数 (不大于, %)		0.04
水分	水的质量分数 (不大于, %)	0.000 5
	露点 (不大于, ℃)	-49.7
酸度 (以 HF 计) 的质量分数 (不大于, %)		0.000 02
可水解氟化物 (以 HF 计) (不大于, %)		0.000 10
矿物油的质量分数 (不大于, %)		0.000 4
毒性		生物试验无毒

8 SF₆气体湿度测量

- 8.1 充入 GIS 内的气体, 在充气前, 必须每瓶 SF₆ 气体都应进行湿度测量, 且不得超过表 1 的规定值。
- 8.2 按 GB/T 5832.1、GB/T 5832.2、DL/T 506 技术要求进行测量。测量 SF₆ 气体湿度的方法通常有露点法、电解法、阻容法等。各种方法所使用仪器必须每年定期送检。
- 8.3 SF₆ 气体湿度测量必须在充气至额定气体压力下至少静止 24h 后进行。测量时, 环境相对湿度一般不大于 85%。测量值 (修正到 20℃ 的值) 应符合表 2 的要求。

表2 GIS 设备内 SF₆ 气体湿度允许标准

气 室	有电弧分解物的气室	无电弧分解物的气室
交接验收值 (μL/L)	≤150	≤250

9 气体密封性试验

- 9.1 每个气室的年漏气率不应大于 0.5%。
- 9.2 气体密封性试验的技术要求按 GB/T 8905、GB 11023 执行。
- 9.3 密封性试验分定性检漏和定量检漏两个部分。
- 9.3.1 定性检漏。定性检漏仅作为检测 GIS 漏气与否的一种手段, 是定量检漏前的预检。
- a) 抽真空检漏: 当试品抽真空到真空度达到 113Pa 开始计算时间, 维持真空泵运转至少在 30min 以上; 停泵并与泵隔离, 静观 30min 后读取真空度 A; 再静观 5h 以上, 读取真空度 B, 当 B-A≤67Pa (极限允许值 133Pa) 时, 则认为抽真空合格, 试品密封良好。
- b) 检漏仪检漏。用高灵敏度 (不低于 1×10⁻⁸) 的气体检漏仪沿着外壳焊缝、接头结合面、法兰密封、转动密封、滑动密封面、表计接口等部位, 用不大于 2.5mm/s 的速度在上述部位缓慢移动, 检漏仪无反应, 则认为气室的密封性能良好。
- 9.3.2 定量检漏。应在充气到额定气压 24h 后进行定量检漏。定量检漏是在每个隔室进行的, 通常采用局部包扎法。GIS 的密封面用塑料薄膜包扎, 经过 24h 后, 测定包扎腔内 SF₆ 气体的浓度并通过计算确定年漏气率, 具体计算按 GB 11023 中 4.2.3 条方法进行。
- 也可对每个密封部位进行包扎, 历时 5h 后, 测得的 SF₆ 气体含量 (体积分数) 不大于 15μL/L 为合格。

10 气体密度继电器及压力表校验

气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件的规定。

压力表示值的误差与变差，均应在表计相应等级的允许误差范围内。

校验方法可以用标准表在设备上进行检查，也可以在标准校验台上进行校验。

11 机械操作及机械特性试验

11.1 机械操作试验

断路器、隔离开关、接地开关安装完毕后，按 DL/T 402—2007 的第 7.101 条及 GB 3309 的第 7.6 条进行机械操作试验，其性能应符合产品技术条件要求。

11.2 断路器机械特性试验

断路器对合闸时间、分闸时间、合分时间、合闸同期性、分闸同期性、合闸速度、分闸速度等参数进行测量，并应符合产品技术条件的要求。

注：合闸速度、分闸速度的测量，当现场测试条件不具备时，制造厂应提供保证值。

12 联锁与闭锁装置检查

对 GIS 的不同元件之间设置的各种联锁与闭锁装置均应进行不少于 3 次的操作试验，其联锁与闭锁应可靠准确。

13 主回路绝缘试验

13.1 现场绝缘试验的目的。为检查试品总体安装后是否存在各种导致内部故障的隐患（包括包装、运输、储存和安装调试中的损坏、存在异物等），验证其绝缘性能是否良好、是否满足有关标准的要求。

13.2 GIS 的每一新安装部分、扩建部分和分解检修部分应进行现场绝缘试验。

13.3 在耐压试验时，原有相邻部分应断电并接地，否则，应采取措施防止突然击穿对原有部分造成损坏。

在扩建部分安装后或在原有设备的主要部分检修后，为了对扩建部分或检修部分进行试验，有时候试验电压不得不施加到原有设备或其未经检修的部分，这时的试验程序和新安装的设备相同。

13.4 耐受电压试验加压方式要尽量避免对同一部位重复加压。

13.5 对被试品的要求：

13.5.1 被试品安装完毕，并充入合格的 SF₆ 气体，气体密度应保持在额定值。

13.5.2 密封性试验和湿度测量合格，现场所有其他试验项目完成并合格后才可进行耐压试验。

13.5.3 下列部件在试验时应被隔开：

- a) 高压电缆和架空线；
- b) 电力变压器、电抗器；
- c) 电磁式电压互感器（如采用变频电源，电磁式电压互感器经频率计算，不会引起磁饱和，也可以和主回路一起耐压，但必须经制造厂确认）；
- d) 避雷器。

13.5.4 耐压试验中由于条件限制，未考核到的部分，可考虑通过系统施加运行电压进行检验，时间不少于 1h。

13.6 试验电压波形。电压波形的选择按 GB/T 16927.1—1997 的规定进行。

13.6.1 交流电压波形。试验电压波形应为近似正弦波，且正半波峰值与负半波峰值差应小于 2%。若正半波的峰值与有效值之比在 $\sqrt{2} \pm 5\%$ 以内，则认为高压试验结果不受波形畸变的影响。

试验电压的频率一般在 30Hz~300Hz 的范围内。

13.6.2 冲击电压波形。冲击电压包括雷电冲击电压和操作冲击电压，按波形特征分为非周期性波（标准冲击波）和振荡波两种。

- a) 雷电冲击电压。雷电冲击电压波的波前时间不大于 $8\mu\text{s}$ ；振荡形雷电冲击波的波头时间不大于 $15\mu\text{s}$ 。

注：在尺寸较大的设备上，应考虑由陡波引起的反射。

- b) 操作冲击电压。操作冲击电压试验对检查存在的污染和异常电场结构特别有效，并且所用试验设备比较简单，因而适用于较高额定电压的 GIS 的现场耐压试验。

操作冲击波（包括振荡操作冲击）的波头时间一般应为 $150\mu\text{s}\sim 1000\mu\text{s}$ 之间。

13.7 试验电压值。

13.7.1 交流试验电压值。现场交流耐压试验（相对地）电压值为出厂耐压试验时施加电压值的 80%；如果用户有特殊要求时，可与制造厂协商后确定。

13.7.2 冲击试验电压值。雷电冲击试验和操作冲击试验电压值为型式试验施加电压值的 80%。

13.8 耐压试验程序的选择。试验程序可根据被试品状况和现场条件，由用户和制造厂商定，从下列程序中选择，但拟优先选用程序 A。

程序 A：按 13.6.1 条和 13.7.1 条的交流电压试验，在规定的电压值下耐压 1min。

程序 B：按程序 A 进行。对于 500kV 及以上设备，在特殊情况下，可增加冲击电压试验（见 13.6.2 条和 13.7.2 条），优先选用操作振荡冲击，在规定的电压值下正、负极性各三次。

程序 C：按 13.6.1 条交流电压试验，在电压值不低于 $U_m/\sqrt{3}$ （对中性点有效接地系统， U_m 为系统最高电压）或 U_m （对中性点非有效接地系统）下耐压 5min。同时应补充进行冲击电压试验（见 13.6.2 条和 13.7.2 条），在规定的电压值下进行正、负极性各三次。

13.9 试验电压的施加。加压方式：相对地及相间。

规定的试验电压应施加到每相主回路和外壳之间，每次一相，其他相的主回路应和接地外壳相连，试验电源可接到被试导体任一方便部位。

选定的试验程序应使每个部件都至少施加一次试验电压。必须同时注意到要尽可能减少固体绝缘重复耐压的次数，例如尽量在 GIS 主回路的不同部位引入试验电压。

设备安装后，不进行任何其他的、单独的相间绝缘试验。

如怀疑断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受到损坏，或经过解体，可做该断口间耐压试验。

13.10 老练试验。按 DL/T 555—2004 中的 8.2.3 条要求进行。

老练试验过程中发生击穿放电时，按 13.11.2 条原则处理。

老练试验的方案按 DL/T 555—2004 中的 8.2.3 条规定选取。

13.11 试验判据。

13.11.1 如果 GIS 设备的每个部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电，则认为被试 GIS 设备通过试验。

13.11.2 在试验过程中如果发生击穿放电，可采用下述步骤：

- 进行重复试验。如果该设备或气隔还能经受规定的试验电压，则该放电为自恢复放电，认为耐压试验通过；如果重复试验失败，则耐压试验不通过，应进一步检查。
- 根据放电能量和放电引起的声、光、电、化学等各种效应及耐压过程中进行的其他故障诊断技术所提供的资料，综合判断放电气室。
- 打开放电气室进行检查，确定故障部位，修复后，再进行规定的耐压试验。

14 局部放电测量

局部放电测量有助于检查气体绝缘金属封闭开关设备内部多种缺陷，因而它是安装后耐压试验很好

的补充试验，由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验，建议凡有条件和可能的地方，应进行现场局部放电试验。

现场局部放电试验应按 DL/T 617 中的有关规定进行。

局部放电试验应在耐压试验后，在同一试品上进行。也可以结合交流耐压试验进行。亦可以在设备投产后一个月内带电运行时进行测量。

15 辅助回路和控制回路的绝缘试验

辅助回路和控制回路应耐受工频耐压值 2000V 持续时间 1min。耐压时，电流互感器二次绕组应短路并与地断开；电压互感器二次绕组应断开。

附录 A

(资料性附录)

关于现场绝缘试验技术和实施方法的建议

A.1 试验电源发生装置

A.1.1 交流电压源

交流电压可由下列试验装置产生:

- a) 工频试验变压器;
- b) 频率固定的谐振试验变压器;
- c) 频率可变的谐振试验装置。

A.1.2 冲击电压源

- a) 对于大型 GIS, 特别是较高额定电压的 GIS, 采用双指数波的冲击电压发生器是很笨重的。采用一个高压线圈和试品串联, 再和一台冲击电压发生器组成衰减的串联谐振回路来产生谐振冲击电压波。振荡操作冲击电压可由一电容器对电力变压器、电压互感器或试验变压器的低压侧放电产生。
- b) 振荡冲击电压发生器: 采用专用的振荡冲击电压发生器, 其设备轻巧、效率高, 适用于高电压等级的 GIS 现场耐压试验。

A.2 击穿放电的定位

击穿放电引起的各种现象可帮助确定放电的部位, 以下方法可以试用:

- a) 超声和振动的测量;
- b) 光辐射的检测;
- c) 记录和测定伴随放电而产生的电磁瞬变过程;
- d) 六氟化硫气体分解产物的化学分析。

A.3 老练试验(净化试验)

A.3.1 老练试验不是要求的试验, 也不能代替交流耐压试验, 除非其试验电压值升到交流耐压试验的电压规定值。

A.3.2 老练试验应在现场耐压试验前进行, 老练试验通过逐次增加电压达到下述两个目的:

- a) 将设备中可能存在的活动微粒迁移到低电场区域。
- b) 通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃等。

A.3.3 老练试验施加的电压和时间没有明确的规定, 可由制造厂与用户协商, 也可参考以下程序:

- a) 1.1 倍设备额定相对地电压 10min, 然后下降至零。
- b) 1.0 倍设备额定相对地电压 5min, 然后升到 1.73 倍设备额定相对地电压 3min, 最后上升到现场交流耐压额定值 1min。

A.4 局部放电测量

局部放电测量有助于在现场试验时检查出某些类型的缺陷, 以及在运行一段时间后确定设备是否需要维修, 因而它是现场绝缘试验的有用补充。但由于环境干扰的影响, 采用传统的电测法难以实现。现有运行经验表明, 采用振动或超声检测法以及超高频电测法可取得较好的效果, 如有条件宜尽量争取实施。